

1135 例血清麻疹抗体监测分析

西藏自治区阿里地区疾病预防控制中心 德庆卓玛 多 桑 布达洛 尼玛德古 索南桑姆

河北省疾病预防控制中心 宋立江

摘要 目的 抽样检测阿里地区 1~19 岁人群麻疹 IgG 抗体,为制定有效消除麻疹策略提供科学依据。

方法 全地区 7 个县共随机抽样 1~19 岁常住健康人群 1135 人,检测麻疹 IgG 抗体。结果 麻疹 IgG 抗体平均阳性率为 71.19%,其中男性 574 人,阳性率为 70.03%,女性 561 人,阳性率为 72.37%;2 岁和 4 岁人群麻疹 IgG 抗体阳性率最高,分别为 86.54%和 88.57%。**结论** 阿里地区 1~19 岁健康人群麻疹 IgG 抗体阳性率处于较低水平,为控制疫情发生,建议对重点人群进行强化免疫。

关键词 麻疹 IgG 抗体 强化免疫

阿里地区位于西藏自治区西南部,面积 30 余万平方公里,平均海拔约 4500m 以上,辖区人口 87362 人。辖区共有 7 个县 36 个乡镇(镇),136 个行政村,居住分散。自 1986 年开始使用麻疹疫苗以来,接种率不断提高,麻疹发病大幅度下降,但仍然存在散发的麻疹病例和小范围流行,麻疹仍然是威胁我区儿童生命健康的主要传染病之一。为了解阿里地区人群麻疹免疫状况,为制定有效的消除麻疹策略提供科学依据,于 2007 年 7~11 月在阿里地区 1~19 岁健康人群中开展了麻疹 IgG 抗体水平监测,现报告如下。

1 对象和方法

1.1 调查对象

全地区 7 个县共随机抽样 14 个乡镇(镇),28 个行政村的 1~19 岁常住健康人群 1135 人,其中男 574 人,女 561 人。同时调查麻疹疫苗接种史、发病史及计划免疫冷链运转情况。

1.2 标本采集

现场采血分离血清,冷藏运送至实验室检测麻疹 IgG 抗体,标本检测前保存于 -80℃。

1.3 检测方法

麻疹 IgG 抗体(ELISA)定性测定试剂盒,购于珠海海泰生物技术有限公司(批号:20070705),效期内使用,检测按试剂盒说明书进行。

1.4 统计学处理

用 Excel 2003 软件进行统计学处理。

2 结果

2.1 1~19 岁健康人群麻疹 IgG 抗体阳性率

1135 人中麻疹 IgG 抗体平均阳性率为 71.19%,其中男性 574 人,阳性率为 70.03%,女性 561 人,阳性率为 72.37%,性别间差异无统计学意义($X^2=0.75, P>0.05$)。

2.2 不同年龄麻疹 IgG 抗体阳性率比较

1135 人中 7 岁以下学龄前儿童 355 人,麻疹 IgG 抗体阳性率为 78.59%;中小學生 745 人,阳性率为 67.92%;牧民 35 人,阳性率为 65.71%,学龄前儿童阳性率高于中小學生($X^2=13.4, P<0.01$),学生与牧民差异无统计学意义($X^2=0.07, P>0.05$)。年龄别统计结果见表。

表 1~19 岁人群麻疹抗体阳性率

年龄	调查人数	阳性数	阳性率(%)
1~	20	15	75.00
2~	52	45	86.54
3~	58	46	79.31
4~	70	62	88.57
5~	63	43	68.72
6~	61	45	73.77
7~	53	39	73.58
8~	106	76	71.70
9~	81	54	66.67
10~	90	70	77.78
11~	80	60	75.00
12~	94	55	58.51
13~	89	58	65.17
14~	45	24	53.33
15~	39	23	58.97
16~	62	41	66.13
17~	39	28	71.79
18~19	33	22	66.67

3 讨论

全区 1~19 岁健康人群 1135 人麻疹 IgG 抗体平均阳性率为 71.19%，低于那曲地区(77.67%)、广西(93.80%)和国内其他省市^[1~3]。血清麻疹 IgG 抗体阳性标准值为抗体滴度 $\geq 1:200$ 为阳性，抗体的水平达 1:800 以上时，就能保护人体不得麻疹。当免疫抗体阴性或下降到 1:800 以下至 1:200 时，提示应进行疫苗加强接种，本次测定为定性实验，不能得出抗体滴度 1:800 以下至 1:200 的样本数，但可以推断阿里地区 1~19 岁健康人群中存在大量的抗体阴性和低抗体水平者，他们为麻疹的易感人群，应引起高度重视。

出，2 岁和 4 岁人群麻疹 IgG 抗体阳性率最高，分别为 86.54%，88.57%，这是因为我国的麻疹疫苗免疫规程为 8 月龄初免、2006 年第二针加强免疫由 7 岁调整到 18~24 月龄，阿里地区由于地域辽阔交通不便，疫苗接种存在滞后现象，3 岁以前的两次接种是形成 1~4 岁人群麻疹 IgG 抗体阳性率最高原因。

本组资料显示，麻疹 IgG 抗体阳性率随年龄增长有逐年降低的趋势，符合麻疹疫苗免疫的一般规律^[4]，10 岁和 17 岁组人群麻疹 IgG 抗体阳性率分别比 9 岁和 16 岁组人群有明显上升，不排除这两组人群曾受到麻疹的自然感染，疫情报告显示，2000 年后阿里地区麻疹发生过小范围的流行。针对麻疹疫苗免疫后抗体逐年降低的免疫特性，近年来国内大多省市采取对特定人群进行强化免疫活动，从而控制麻疹疫情的发生和流行^[3]。

本次调查学生 745 人，阳性率为 67.92%，处于较低水平，学生集体生活学习，抗体阴性和低抗体者的增多，增加了麻疹流行的危险性，建议对这一群体实施麻疹疫苗的加强免疫。阿里地区 1~19 岁健康人群麻疹 IgG 抗体阳性率处于较低水平，主要原因是区内多年无麻疹大流行，人群获得免疫的主要途径为疫苗接种。调查发现，区内计划免疫冷链不完善，导致疫苗效价降低或失效，从而导致人体免疫效果差或免疫失败，因此完善计划免疫冷链系统应引起的高度重视。

参考文献

[1] 琪布, 黄小伟, 等. 那曲地区健康人群麻疹抗体水平监测. 中国计划免疫, 2002, 8(5): 298

[2] 杨庆利, 黄林, 等. 2006 年广西儿童麻疹免疫状况调查与易感性研究. 应用预防医学, 2007, 13(1): 15

[3] 林伟生, 许锐恒, 等. 广东省麻疹流行病学特征分析及控制策略探讨. 华南预防医学, 2002, 28(1): 17

[4] 徐特樟. 麻疹抗体持久性研究. 中国公共卫生, 1985, 4(4): 49

(本文责任编辑 成建国)